Informe técnico Wave 3A
Periodic Portfolio Review and Governance Cycle

P&Pmis Construction AI

Capital Portfolio and Investment Governance | 6 de octubre de 2026

ESTADO DE VALIDACIÓN

VALIDACIÓN EN CURSO

Control del documento

Campo	Valor
Producto	P&Pmis Construction AI
Macroproceso	Capital Portfolio and Investment Governance
Incremento	Wave 3A Periodic Portfolio Review and Governance Cycle
Rama y commit baseline	main / 9cb0969
Migración objetivo	20261005_0064 sobre 20261001_0063
Fecha de corte	2026-10-06
Estado al corte	VALIDACIÓN EN CURSO
Fuente	Código, migración, pruebas, PostgreSQL, Chromium y guardrails

Lectura ejecutiva

Wave 3A implementa una revisión periódica del portafolio basada en snapshots inmutables, conclusiones y acciones gobernadas. Consume Allocation, Budget, Resource, Rank y Gate/FID sin asumir su autoridad ni generar mutaciones cruzadas.

Contenido

- Baseline, ADR, autoridad y reutilización
- Review Session, lifecycle, snapshot y staleness
- Conclusiones, acciones y límites de dispatch
- Integraciones read-only y Project Matrix
- ADMIN, USER, seguridad, persistencia, API y navegación
- PostgreSQL, Chromium, regresiones, brechas y cierre

Producto: P&Pmis Construction AI **Macroproceso:** Capital Portfolio and Investment Governance **Fecha de corte:** 2026-10-05 **Estado actual:** VALIDACIÓN EN CURSO

Este documento es la fuente técnica del informe Word. Registra la arquitectura implementada, los límites de autoridad, el diseño de persistencia, las pruebas reproducibles y el cierre honesto de Wave 3A.

1 Resumen ejecutivo

Wave 3A incorpora un ciclo periódico de gobierno del portafolio sin crear un nuevo motor de ranking, presupuesto, recursos o decisión de inversión. La unidad de gobierno es `PortfolioReviewSession`: una sesión ligada a un portafolio que prepara y congela evidencia con linaje, admite conclusiones controladas, registra acciones con owner y fecha objetivo, y conserva una lectura histórica independiente de las fuentes live.

La implementación mantiene dos superficies estrictas. ADMIN configura y publica políticas reutilizables; USER opera sesiones, snapshots, conclusiones, acciones, comparación e historia. El backend compone los read models para evitar stitching y N+1 en el navegador. Las acciones de Review son solicitudes/instrucciones: no escriben directamente sobre las tablas de Portfolio Evaluation, Budget, Resource, Gate07I, Gate07J, Gate07K ni Wave 2A.

2 Baseline real del repositorio

La inspección previa registró:

Evidencia	Baseline
Rama	main
Commit HEAD	9cb0969
Upstream	origin/main
Working tree	Con trabajo local previo, preservado sin reset ni descarte
Alembic heads	20261001_0063 (head)
Release anterior	STRATEGIC_CAPITAL_BUCKETS_AND_ALLOCATION_FRAMEWORK_RELEASE_VALIDATED
Output anterior	READY_FOR_STRATEGIC_CAPITAL_ALLOCATION_AND_PORTFOLIO_BALANCE_ANALYSIS
Stack local	PostgreSQL, Redis, API, worker, beat y frontend en ejecución

Se ejecutaron `git status`, `git diff --stat`, `git log -n 15` y `alembic heads`. Los cambios de Wave 3A son aditivos sobre un árbol intencionalmente sucio; no se atribuye a este incremento trabajo anterior de Wave 1, Wave 2A o Gate07x.

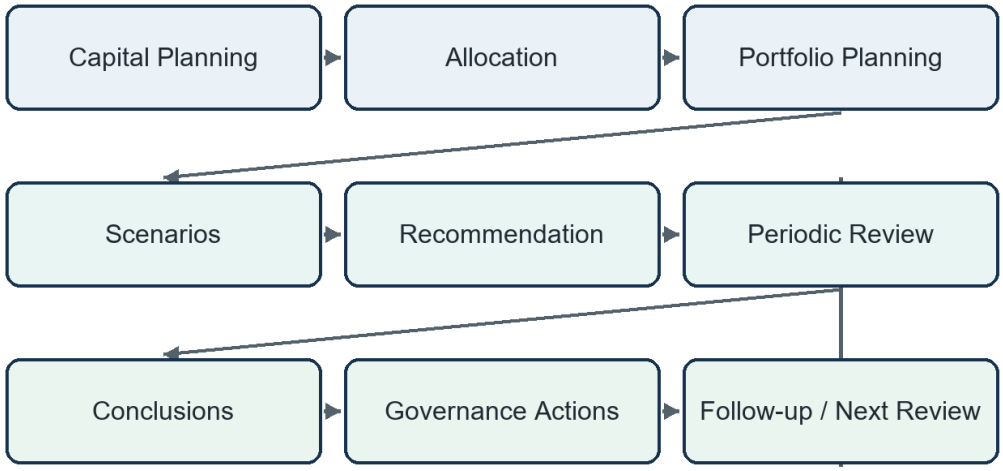
3 ADR Wave 3A

La decisión formal está en `docs/74-adr-wave3a-periodic-portfolio-review.md`. Define un agregado raíz de Review, snapshot estructurado e inmutable, conclusiones y acciones; usa `AdminConfiguration` para política y conserva `strategicNavigationBlueprint.ts` como única fuente de navegación.

La decisión privilegia referencias, hashes y resúmenes necesarios para auditoría en lugar de copiar bases completas. Los dominios fuente siguen siendo soberanos. Cuando no existe un comando gobernado de ejecución, una acción queda como solicitud rastreable.

4 Posición en el proceso objetivo

Ciclo recurrente de gobierno de portafolio



Ciclo recurrente de gobierno de portafolio

La capacidad pertenece a la fase 4, `PORTFOLIO PLANNING & REVIEW`, después de recommendation y antes de que el flujo continúe con Business Case / Investment Development y FID. Es un bucle recurrente, no una etapa que todos los proyectos deban cruzar una sola vez.

Una misma sesión puede observar proyectos en distintas madureces. La revisión responde si la mezcla, asignación, capacidad y prioridad relativas siguen siendo adecuadas; no vuelve a decidir la madurez intrínseca de cada inversión.

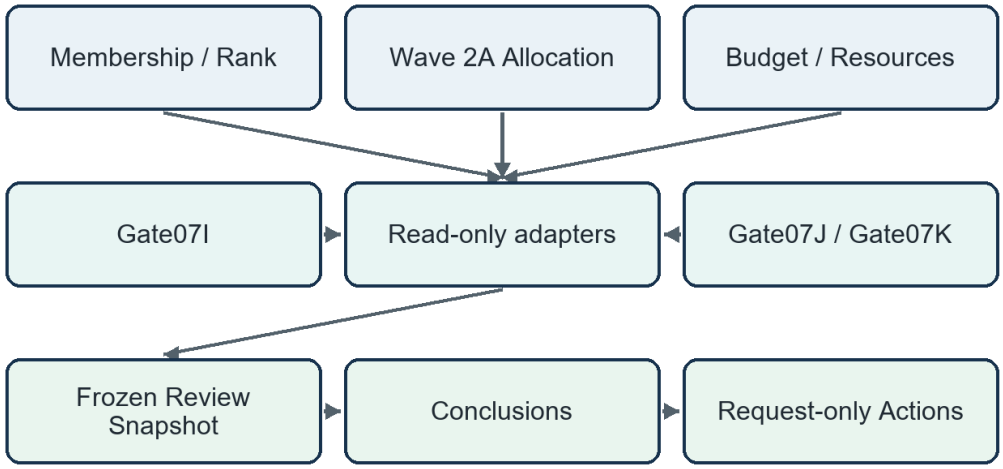
5 Frontera Portfolio Review vs Project Gate

Dimensión	Portfolio Review	Project Gate
Unidad	Portafolio colectivo	Una inversión
Evidencia	Snapshot transversal y comparación histórica	Evidencia Gate07J del proyecto
Resultado	Conclusiones y acciones de gobierno	Decisión formal Gate07K
HOLD	HOLD_FOR_CAPACITY, instrucción de portafolio	HOLD, decisión de inversión
Recalcula rank	No	No; usa su evidencia gobernada
Emite FID	Nunca	Solo Gate07K cuando corresponde

La UI etiqueta por separado `Investment Decision Status` y `Portfolio Governance Action`. Ninguna acción Wave 3A se presenta como GO/HOLD/RECYCLE/KILL o FID.

6 Matriz de autoridad de dominio

Frontera de autoridad y adaptadores de lectura



Frontera de autoridad y adaptadores de lectura

Dominio	Autoridad	Uso Wave 3A	Mutación Wave 3A
Membership	Portfolio Planning	Alcance activo	No
Rank	Portfolio Evaluation	Lectura y staleness	No
Scorecard	Portfolio Analysis	Contexto	No
Buckets/Allocation	Wave 2A	Target/current/recommended/approved/variance	No directa
Budget	Portfolio Budget	Escenario y factibilidad	No
Resource	Portfolio Resource	Capacidad y overload	No
Recommendation	Gate07I	Alternativa recomendada/hash	No
Preparation	Gate07J	READY/BLOCKED/STALE	No
Decision/FID	Gate07K	Estado/condiciones/FID	No
Review	Wave 3A	Sesión/snapshot/conclusiones/acciones	Sí, solo su agregado

7 REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizan Membership, Evaluation/Rank, Analysis, Budget, Resource, Convergence, Gate07J, Gate07K, Risk/readiness summaries y el contrato de snapshot Wave 2A mediante adaptadores de lectura. También

se reutilizan `AdminConfiguration`, `AdminNumberSequence`, RBAC, `SecurityEvent`, ETag, idempotencia y el blueprint estratégico.

Se crean únicamente entidades cuya identidad, lifecycle o inmutabilidad no podían representarse de forma segura como datos derivados: session, snapshot, conclusion y action. No existe tabla por tipo, agenda, source ni threshold.

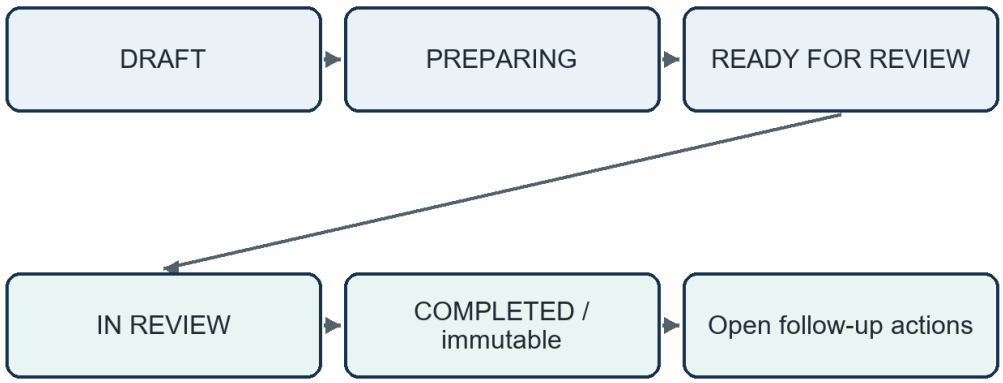
8 Review Session aggregate

`PortfolioReviewSession` es el agregado raíz. Conserva identificador técnico, `review_number` estable, `portfolio_id`, ciclo y allocation plan opcionales, tipo, período, fechas planeada/real/siguiente, status, chair, secretary, scope Workspace, agenda, revisión/hash de configuración, snapshot actual, actor, timestamps y `revision_version`.

La numeración visible usa el patrón `PRV-######` y el mecanismo de secuencias administrativas existente. El portafolio es obligatorio; Wave 3A no crea una sesión enterprise-wide de alcance mixto.

9 Review lifecycle

Lifecycle gobernado de Review Session



Lifecycle gobernado de Review Session

```
DRAFT → PREPARING → READY_FOR_REVIEW → IN_REVIEW → COMPLETED
                  ↘ RETURNED
DRAFT / PREPARING / RETURNED → CANCELLED
```

Las transiciones son backend-owned, auditadas e idempotentes. `COMPLETED` bloquea cambios a sesión, snapshot y conclusiones. Una corrección requiere una nueva revisión; las acciones de seguimiento pueden continuar abiertas después del cierre.

10 Review types

Los tipos SCHEDULED, MONTHLY, QUARTERLY, SEMIANNUAL, ANNUAL, AD_HOC y EXCEPTION son ejemplos de configuración, no enums empresariales inmutables. ADMIN publica los códigos aplicables, labels, vigencia y reglas de uso. USER solo selecciona tipos efectivos para el contexto.

11 Cadence

La cadencia se resuelve desde política publicada según portafolio, business unit, governance model, tamaño, capital, riesgo o importancia estratégica cuando la configuración así lo define. El Review registra cumplimiento de revisiones planeadas, completadas, tardías y próxima fecha sin convertirse en calendario corporativo.

12 Scheduling semantics

Se distinguen `planned_review_date`, `actual_review_date` y `next_planned_review_date`. La primera dirige preparación; la segunda es evidencia histórica del evento de gobierno; la tercera soporta continuidad. Ninguna crea tareas enterprise ni modifica fechas de proyecto.

13 Snapshot contract

El snapshot es JSON estructurado, inmutable y con hash canónico. Incluye identidad/version/hash del Allocation Plan, ciclo/scope, configuración de Buckets, posiciones target/current/recommended/approved, variance, exposición unclassified, Membership, Evaluation/Rank, Scorecard, Budget, Resource, Convergence, Gate07I, Gate07J, Gate07K, readiness y timestamps `as_of`.

Las referencias fuente conservan dominio, tipo, ID, versión/hash y actualidad. No se copian bases completas; se congela suficiente contexto para auditoría, decisión y lectura histórica.

14 Snapshot adapters

Los adaptadores de lectura se agrupan en Portfolio Core, Allocation, Budget, Resource, Scenario Recommendation, Gate y Risk/Readiness. El servicio Wave 3A orquesta lecturas y normaliza un contrato común sin construir instancias de servicios que puedan mutar fuentes.

La composición ocurre en backend. La UI recibe un read model consistente por sesión y no realiza N+1 ni decide precedencia entre fuentes.

15 Source current y staleness

Antes de READY_FOR_REVIEW, el backend valida existencia, `source_current`, versión/hash, compatibilidad de portafolio, ciclo, allocation plan y escenarios seleccionados. Los blockers impiden la transición; warnings permanecen visibles en agenda/readiness.

Cuando cambia una fuente material después del freeze, el payload histórico no cambia. Una sesión live pasa a STALE cuando la policy lo exige y requiere nuevo preview/freeze antes de completar.

16 Snapshot Preview Freeze

`snapshot-preview` compone evidencia sin persistir y declara `persisted=false`. Expone diferencias de membership, rank, budget, resource, allocation, recommended/approved, Gate y nuevos warnings/blockers.

`freeze-snapshot` persiste JSON, referencias y hash solo en estados permitidos. Reintentos con la misma idempotency key retornan el mismo resultado. Una sesión completada rechaza preview aplicable o reemplazo de snapshot.

17 Agenda model

La agenda publicada puede incluir Strategic Alignment, Capital Allocation Balance, Portfolio Priority, Budget Position, Resource Capacity, Gate/FID Status, Risk/Readiness, Exceptions, Projects Requiring Decision, Portfolio Actions y Follow-up Actions. Se almacena como estructura flexible dentro de política/sesión; no hay tabla o formulario Gate por sección.

18 Review readiness

El backend produce readiness de snapshot, allocation context, portfolio data, budget, resource, Gate y agenda, más un overall. Su pregunta es “¿está completo el paquete para gobernanza?”, nunca “¿debe aprobarse el portafolio?”.

Wave 3A no se registra como provider Gate07J y no modifica su policy. Readiness de Review solo gobierna el lifecycle propio.

19 Portfolio conclusions

Las conclusiones admiten códigos publicados como `PORTFOLIO_BALANCED`, `PORTFOLIO_REBALANCING_REQUIRED`, `CAPITAL_CONSTRAINED`, `RESOURCE_CONSTRAINED`, `STRATEGIC_MISALIGNMENT`, `EXCESS_UNCLASSIFIED_EXPOSURE`, `PORTFOLIO_REASSESSMENT_REQUIRED` y `NO_MATERIAL_CHANGE`.

Cada conclusión conserva rationale, actor y timestamps. No se interpreta como una decisión de proyecto.

20 Review Action aggregate

`PortfolioReviewAction` conserva ID, sesión, subject type/id, action type, rationale, priority, owner, due date, status, referencias de evidencia, autoridad fuente solicitada, referencia de ejecución opcional, creador/aprobador, timestamps y versión.

La sesión puede cerrarse con acciones abiertas. La cola transversal usa índices por sesión, estado, owner y vencimiento sin convertirse en un task manager genérico.

21 Action types

La configuración puede publicar `RETAIN_PRIORITY`, `ACCELERATE`, `DEFER`, `HOLD_FOR_CAPACITY`, `REQUEST_REASSESSMENT`, `REMOVE_FROM_ACTIVE_PORTFOLIO`, `MOVE_BETWEEN_BUCKETS`, `REBALANCE_CAPITAL`, `REBALANCE_RESOURCES`, `REQUEST_GATE_REVALIDATION`, `REQUEST_BUSINESS_CASE_REVALIDATION`, `REQUEST_BENEFITS_REVALIDATION` y otros códigos controlados.

La aplicabilidad valida subject, estado, governance model y autorización. El catálogo no se hardcodea como una lista que ADMIN no pueda evolucionar.

22 Action lifecycle

```
OPEN → ACCEPTED → IN_PROGRESS → COMPLETED
  ├→ REJECTED
  └→ CANCELLED
```

Cada transición usa ETag/If-Match, permisos y auditoría. `approve` y `dispatch` son operaciones distintas: aprobar una instrucción no implica que el dominio solicitado haya ejecutado el cambio.

23 Action authority dispatch boundary

Una acción es una instrucción o solicitud de gobierno. `HOLD_FOR_CAPACITY` no crea Gate07K HOLD; `REQUEST_REASSESSMENT` no recalcula score/rank; `REBALANCE_CAPITAL` no edita Budget; `REBALANCE_RESOURCES` no nivela recursos; `REQUEST_GATE_REVALIDATION` no crea RECYCLE.

Por defecto, dispatch conserva la solicitud en Wave 3A y registra la autoridad destino. El response declara si hubo ejecución externa o si continúa request-only.

24 Source authority adapter rules

Un adaptador ejecutable solo es válido si el dominio dueño ya publica un comando gobernado, el actor posee permiso específico, la policy permite invocarlo y el request es idempotente. El adaptador llama el servicio público; nunca escribe tablas ajenas.

Al no existir un comando seguro, `execution_reference` permanece nulo y la acción sigue en la cola. No se inventan side effects ocultos para aparentar integración.

25 Allocation integration

El snapshot reutiliza el read model Wave 2A: target, current demand, current portfolio, recommended, approved, variance, bucket status y unclassified exposure. La sesión almacena referencia/version/hash del Allocation Plan y no reimplementa sus cálculos.

26 Bucket variance integration

Review identifica buckets under-target/over-target, current vs recommended, recommended vs approved, exposición sin clasificar y proyectos que contribuyen a la variance. Los thresholds generan warnings y agenda flags, no cambios automáticos de clasificación.

`MOVE_BETWEEN_BUCKETS` queda request-only salvo un futuro adaptador explícito al comando gobernado Wave 2A.

27 Budget integration

Se consume read-only Budget Target, escenario seleccionado/FROZEN, estados de selección, waterline, CAPEX/Expense y totales por moneda. Review no crea scenario, no mueve waterline y no modifica target o proyectos seleccionados.

Los tests comparan los hashes/filas Budget antes y después de acciones para probar ausencia de mutación.

28 Resource integration

Se consume read-only Capacity Plan, Resource Scenario, demanda/capacidad, overloads, timing shifts y factibilidad. Review no ejecuta leveling ni cambia fechas de proyecto. `HOLD_FOR_CAPACITY` registra la restricción en el portafolio sin alterar el escenario.

29 Gate07I integration

Se consume alternativa recomendada, factibilidad combinada, conjuntos aligned/misaligned, conflictos forzados y recommendation hash. No se crea una segunda recomendación ni se modifica la selección Gate07I.

30 Gate07J integration

Se consume el estado READY/BLOCKED/STALE y resúmenes de preparación. Wave 3A no crea `PORTFOLIO_REVIEW_READINESS_PROVIDER`, no altera criterios de evidencia y no registra un resultado Review como evidencia de inversión.

31 Gate07K integration

Se consume la última decisión formal, flags FID y condiciones. Las acciones de Review permanecen en su namespace, incluso cuando solicitan revalidación. No se genera GO/HOLD/RECYCLE/KILL ni FID desde Wave 3A.

32 Gate HOLD vs Portfolio HOLD

La representación distingue explícitamente:

```
Investment Decision Status = Gate07K
Portfolio Governance Action = Wave 3A
```

El código `HOLD_FOR_CAPACITY` y el label de UI nunca se reducen a `HOLD`. La prueba de semántica comprueba que no aparece una nueva fila o versión de `InvestmentDecision`.

33 Project Matrix

El endpoint de matriz genera una fila por proyecto activo con Project, rank, bucket, contribución a variance, budget/resource status, Gate stage/readiness, Investment Decision, FID, risk/readiness, recommendation, approved context y acción vigente.

Soporta paginación estable y filtros server-side por bucket, rango de rank, tipo, Gate/FID, Budget, Resource, acción, owner, blocked/stale y unclassified. La carga de fuentes se hace por lotes.

34 Portfolio summary

El summary expone tamaño, proyectos por estado/bucket, capital por bucket y moneda, variance, factibilidad Budget/Resource, distribuciones Gate/FID, blockers, reassessment, acciones abiertas y vencidas. No introduce score propietario.

35 Thresholds alerts

ADMIN puede publicar tolerancia de bucket variance, exposición unclassified, overload de recursos, evidencia Gate stale, número/valor de proyectos blocked y vencimiento de acciones. Se usan para warning/readiness/agenda; nunca toman una decisión de inversión automática.

36 Multi currency behavior

Los montos se agrupan por currency. Si hay más de una moneda y no existe normalización gobernada, se retorna `NOT_EVALUABLE`, currencies agrupadas y warning; no se suma COP, USD u otras monedas en un total falso.

37 Historical snapshots

Una sesión completada conserva identidad, fecha, scope, configuración, agenda, snapshot, conclusiones, acciones al cierre, source references/hashes y `as_of`. Los endpoints históricos leen ese payload congelado y no consultan fuentes live para reinterpretarlo.

38 Period comparison

La comparación usa dos snapshots completados y calcula deltas de membership, rank observado, distribución Bucket, target variance, factibilidad Budget/Resource, estados Gate/FID y acciones. Ninguno de los snapshots es mutado ni recalculado con configuración posterior.

39 Trends

Las tendencias opcionales se calculan solo sobre revisiones completadas: variance por fecha, unclassified exposure, valor/conteo, blocked count, overload count, open actions y progresión FID. No se interpolan períodos faltantes.

40 Action tracking

La API y UI permiten colas Open, Due Soon, Overdue, Completed y filtros por owner, project, bucket y review. El estado de acción permanece separado del status de Review y de las fuentes externas.

41 ADMIN configuration

La ruta ADMIN permite General, Review Types, Cadence, Applicability, Agenda Template, Required Snapshot Sources, Source Freshness, Review Readiness, Conclusion Types, Action Types/Applicability/Ownership, Thresholds, Bucket/Unclassified, Budget/Resource/Gate context, Committee/Authority, SoD, Numbering, Inheritance, Preview e History.

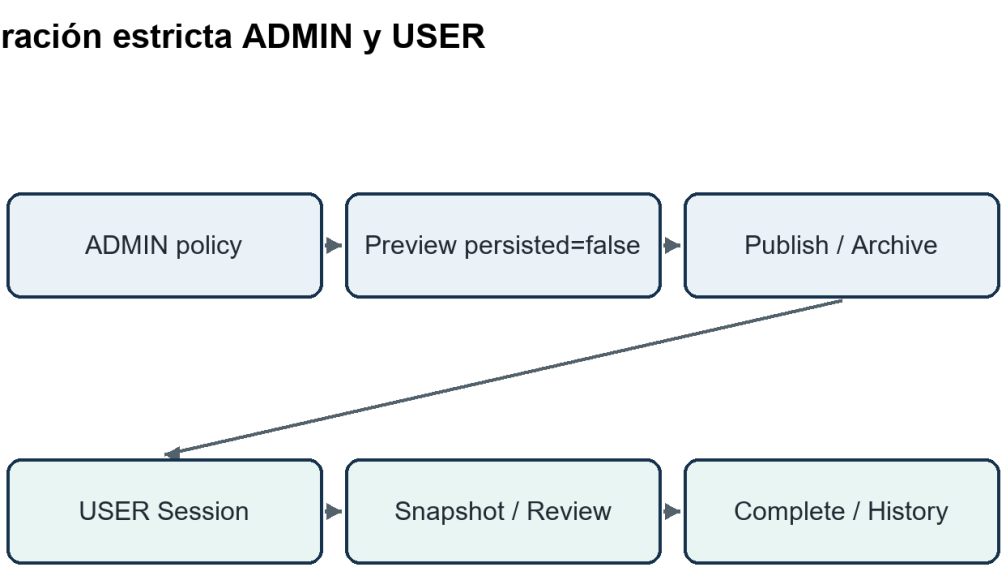
El workflow usa clone → update DRAFT → effective preview `persisted=false` → publish → archive. No contiene botones de crear, congelar, conducir o completar sesiones live.

42 USER workflow

La ruta USER permite calendario/sesiones, Overview, Snapshot, Strategic Allocation, Project Matrix, Budget & Resources, Gate/FID, Exceptions, Conclusions, Actions, History y Trends. No expone clone/publish/archive de configuración.

El flujo normal es crear → preparar → preview → freeze → ready → start review → registrar conclusiones/acciones → complete → consultar historia/comparación.

43 ADMIN USER matrix



Separación estricta ADMIN y USER

Capacidad	ADMIN	USER
Definir tipos/cadencia	Sí	No
Publicar thresholds/SoD	Sí	No
Effective preview de política	Sí	No
Crear sesión live	No	Sí
Freeze snapshot	No	Sí, con permiso
Registrar conclusión/acción	No	Sí, con permiso
Completar Review	No	Sí, autoridad separada

Un actor con ambos roles debe cambiar de modo; los permisos no se heredan por conveniencia visual.

44 Roles permissions

El catálogo contempla `portfolio_review.read`, `.create`, `.prepare`, `.freeze_snapshot`, `.submit`, `.conduct`, `.complete`, `.action.create`, `.action.approve`, `.action.update`, `.admin.configure` y `.admin.publish`. Los routers aplican permisos a cada comando, no solo a la visibilidad del menú.

45 SoD

Cuando la policy lo exige, el preparer no puede ser la autoridad final. El owner de una acción tampoco recibe aprobación implícita. La regla se resuelve desde configuración efectiva y queda auditada; no se hardcodea una persona u organización.

46 ETag

Las entidades mutables exponen `revision_version` y ETag. Todo update/transición recibe `If-Match`; una versión stale retorna HTTP 412 con `ETAG_MISMATCH`. El snapshot de una sesión completada no admite un nuevo ETag de escritura porque es inmutable.

47 Idempotency

Creación de sesión, freeze, complete, creación/aprobación/dispatch de acción aceptan `Idempotency-Key`. El backend persiste o reutiliza el resultado lógico de cada comando para evitar sesiones, snapshots, conclusiones o acciones duplicadas durante reintentos.

48 SecurityEvent

Se auditan create/update/prepare/freeze/start/complete, conclusión, action lifecycle/dispatch y configuración clone/update/publish/archive. Cada evento conserva actor, acción, entidad, outcome y metadata sin registrar secretos.

49 Persistence

La persistencia separa session, snapshot, conclusion y action. Los snapshots usan JSON estructurado más source reference index y hash. Se indexan portfolio/status/date, session/hash, session/conclusion, session/action status/owner/due date y claves idempotentes.

La configuración reusable continúa en `AdminConfiguration`; no se añade una tabla por agenda, source o action type.

50 Migration

`20261005_0064_wave3a_periodic_portfolio_review.py` sucede a `20261001_0063`. La migración es aditiva y reversible, crea solo persistencia Wave 3A y conserva una cabeza. La validación objetivo ejecuta PostgreSQL upgrade/down/upgrade y verifica tablas/índices/constraints sin alterar datos Wave 1, Wave 2A o Gate07x.

51 API

USER usa `/api/v1/portfolio-reviews` para list/create/detail/update/lifecycle, snapshot preview/freeze, matrices/read models, history, comparison, trends y actions. Las acciones individuales usan `/api/v1/portfolio-review-actions`.

ADMIN usa `/api/v1/portfolio-reviews/admin/...` para configurations, effective preview, clone, update, publish y archive. Los responses mutables exponen ETag y los comandos de alto riesgo exigen idempotencia.

52 Navigation

`strategicNavigationBlueprint.ts` incorpora `Periodic Portfolio Review` bajo Portfolio Planning & Review en USER y `Portfolio Planning & Review Configuration → Periodic Portfolio Review` en ADMIN. Todas las subviews se derivan del mismo blueprint y se resuelven por `StrategicViewOutlet`.

`App.tsx` no contiene rutas ni componentes Wave 3A. `applicationNavigation.ts` continúa proyectando `buildStrategicMacroprocess("user")` y `buildStrategicMacroprocess("admin")`.

53 PostgreSQL happy path

El escenario PostgreSQL prepara un portfolio CAPITAL_OWNER con múltiples proyectos y fuentes Wave 2A/Gate07x; publica policy, crea sesión, preview/freeze, valida hashes, inicia revisión, consulta matrices, registra conclusiones y al menos tres acciones, completa y verifica historia inmutable.

La evidencia final debe incluir migración real y suite funcional ejecutada en PostgreSQL 16 efímero mediante `docker-compose.wave3a.yml`.

54 Action semantics tests

La suite crea `HOLD_FOR_CAPACITY`, `REQUEST_REASSESSMENT` y `REBALANCE_CAPITAL`. Compara tablas/hashes de Gate07K, Evaluation y Budget antes/después. El resultado esperado es cero mutación externa y tres acciones Wave 3A auditables.

55 Bucket action test

`MOVE_BETWEEN_BUCKETS` se guarda como request hacia Wave 2A. Sin adaptador habilitado, dispatch no cambia `StrategicBucketClassification` ni Allocation Plan y conserva `execution_reference=null` o equivalente explícito.

56 Gate revalidation action test

`REQUEST_GATE_REVALIDATION` no genera una decisión formal RECYCLE/HOLD, no modifica Gate07J y no crea FID. El action record identifica la autoridad destino y permanece trazable.

57 Snapshot staleness test

Después de freeze se cambia una fuente material en fixture. La sesión live reporta `STALE`; el snapshot persistido y su hash permanecen idénticos, mientras un nuevo preview muestra la diferencia.

58 Completed review immutability

Después de complete se modifican fuentes live. Detail/history/compare continúan devolviendo el snapshot, conclusiones y acciones históricas congeladas. Los comandos de cambio sobre la sesión retornan conflicto o regla de lifecycle.

59 Portfolio Rank regression

Se registra el hash/estado de Evaluation y Rank antes y después del happy path y las acciones. No se invoca calculate/recalculate y no cambia ninguna fila de autoridad.

60 Budget regression

El escenario Budget y sus proyectos conservan ID, versión, estado, selección y montos. `REBALANCE_CAPITAL` es una solicitud, no una edición de Budget Target/Scenario.

61 Resource regression

Capacity Plan, Resource Scenario, demanda y períodos conservan versión y valores. `HOLD_FOR_CAPACITY` no ejecuta leveling ni cambia fechas.

62 Gate07I regression

Recommendation, alternative y hash de Convergence permanecen sin cambios. Review los referencia en snapshot y no produce una recommendation paralela.

63 Gate07K regression

InvestmentDecision, outcome, flags FID y conditions permanecen sin cambios. El namespace de Review nunca emite GO/HOLD/RECYCLE/KILL.

64 Wave 2A regression

Allocation Plan, líneas, clasificaciones, target/current/recommended/approved, variance y unclassified exposure mantienen su autoridad. Review reutiliza su contrato y no reescribe la lógica de cálculo.

65 Wave 1 regression

Planning Cycle, Demand, Theme y Demand→Idea lineage conservan identidad, lifecycle y datos. Wave 3A solo referencia contexto cuando está disponible.

66 Governance Model regression

La capacidad queda habilitada por policy para `CAPITAL_OWNER`. `CONTRACTOR_DELIVERY` y `DIRECT_INTERNAL` no se fuerzan; la compatibilidad legacy se conserva.

67 Browser USER E2E

Chromium debe navegar USER MODE → Enterprise Strategy Manager → Portfolio Planning & Review → Periodic Portfolio Review y verificar create, preview, freeze, Allocation, Matrix, Budget/Resources, Gate/FID, Exceptions, Conclusions, Actions, complete, History y comparison. La superficie no debe exponer controles ADMIN.

68 Browser ADMIN E2E

Chromium debe navegar ADMIN MODE → Portfolio Planning & Review Configuration → Periodic Portfolio Review y verificar sections, preview `persisted=false`, clone, publish y archive. La superficie no debe ofrecer operaciones live.

69 Direct route security

La validación cubre: USER sin configure denegado en ADMIN; config-only denegado en mutación live; reviewer sin action approval denegado; dispatch sin permiso denegado. La ruta directa no confía en el ocultamiento del menú.

70 Performance observation

La matriz y summary usan agregación backend, consultas por lotes, paginación e índices. El objetivo funcional es mantener lectura estable para cientos o miles de proyectos y varias revisiones históricas. El benchmark de carga masiva queda documentado como deuda; no se inventa una cifra no medida.

71 Deuda técnica

- Benchmark de miles de proyectos con distribución realista de fuentes.
- Adaptadores de dispatch ejecutable solo cuando cada dominio publique un comando gobernado.
- Materialización o cache de tendencias si el volumen histórico lo exige.
- Ampliación de fixtures PostgreSQL con mayor mezcla de monedas y estados Gate.
- Validación visual adicional en motores distintos de Chromium.

Ninguna deuda habilita mutaciones cruzadas o relaja la inmutabilidad.

72 Análisis final de brechas estratégicas

Incremento candidato	Dependencia/valor	Reuso	Complejidad y riesgo de duplicación
Wave 2B — Risk Appetite / Capacity / Thresholds + Basic Data Readiness	Mejora la calidad de evidencia temprana y de blockers antes de FID	Alto sobre readiness, policy y snapshots	Media; debe respetar Risk y Gate07J
Wave 3B — Owner Capability Readiness	Aporta capacidad organizacional a la decisión	Medio sobre Workspaces/RBAC/readiness	Media; depende de datos organizacionales consistentes
Wave 4 — QRA / Confidence	Cuantifica incertidumbre avanzada	Medio sobre Risk/FIN/snapshots	Alta; prematura sin appetite y basic data sólidos

El orden lógico favorece cerrar primero la base de riesgo y calidad de datos. QRA antes de esos prerrequisitos aumentaría complejidad y produciría confianza aparente sobre evidencia incompleta.

73 Estado final de release

Estado exclusivo objetivo, no declarado todavía: `PERIODIC_PORTFOLIO_REVIEW_AND_GOVERNANCE_CYCLE_RELEASE_VALIDATED`.

Final output objetivo, no declarado todavía: `READY_FOR_GOVERNED_PERIODIC_PORTFOLIO_REVIEW`.

La declaración se habilitará solo cuando todas las filas de la siguiente matriz estén en PASS y la evidencia sea reproducible.

Criterio	Estado	Evidencia
Periodic Portfolio Review domain	PENDIENTE	Suite focal
Review Session stable identity	PENDIENTE	Modelo/API
Review tied to Portfolio	PENDIENTE	Constraints/test
Review cadence configurable	PENDIENTE	ADMIN configuration
Review lifecycle governed	PENDIENTE	Lifecycle tests
Completed Review immutable	PENDIENTE	Immutability test

Criterio	Estado	Evidencia
Frozen snapshot	PENDIENTE	Snapshot test
Snapshot source lineage/hashes	PENDIENTE	Contract/test
Snapshot staleness	PENDIENTE	Staleness test
Portfolio Review not Project Gate	PENDIENTE	Authority guardrail
HOLD_FOR_CAPACITY not Gate07K HOLD	PENDIENTE	Semantics test
No new Project ranking	PENDIENTE	Static/behavioural test
No Portfolio Evaluation mutation	PENDIENTE	Regression snapshot
No Budget mutation	PENDIENTE	Regression snapshot
No Resource Scenario mutation	PENDIENTE	Regression snapshot
No Gate07I mutation	PENDIENTE	Regression snapshot
No Gate07K mutation	PENDIENTE	Regression snapshot
No FID creation	PENDIENTE	Gate regression
Wave 2A Allocation reused	PENDIENTE	Adapter/contract
Target/current/recommended/approved reused	PENDIENTE	Snapshot read model
Bucket variance reused	PENDIENTE	Allocation endpoint
UNCLASSIFIED exposure preserved	PENDIENTE	Snapshot/assertion
Portfolio Membership reused	PENDIENTE	Core adapter
Portfolio Rank read-only	PENDIENTE	Matrix/regression
Budget read-only	PENDIENTE	Adapter/regression
Resources read-only	PENDIENTE	Adapter/regression
Gate07I read-only	PENDIENTE	Adapter/regression
Gate07J status read-only	PENDIENTE	Adapter/regression
Gate07K status read-only	PENDIENTE	Adapter/regression
Project Matrix backend-owned	PENDIENTE	API test
No UI N+1	PENDIENTE	Backend read model
Portfolio conclusions	PENDIENTE	CRUD/lifecycle test
Portfolio Review Actions	PENDIENTE	CRUD/lifecycle test
Action lifecycle	PENDIENTE	Transition test
Action owner/due date	PENDIENTE	Schema/test
Action no silent source mutation	PENDIENTE	Semantics test
Source-authority adapter boundary	PENDIENTE	Guardrail

Criterio	Estado	Evidencia
HOLD_FOR_CAPACITY test	PENDIENTE	Focal test
REQUEST_REASSESSMENT test	PENDIENTE	Focal test
REBALANCE_CAPITAL test	PENDIENTE	Focal test
MOVE_BETWEEN_BUCKETS authority test	PENDIENTE	Focal test
REQUEST_GATE_REVALIDATION authority test	PENDIENTE	Focal test
Review action tracking	PENDIENTE	Queue/filter test
Period comparison	PENDIENTE	Comparison test
Historical snapshots not reinterpreted	PENDIENTE	History test
Multi-currency no silent aggregation	PENDIENTE	Currency test
Standalone/UNCLASSIFIED projects preserved	PENDIENTE	Matrix/snapshot test
ADMIN config only	PENDIENTE	UI/security test
USER live Reviews only	PENDIENTE	UI/security test
Direct-route security	PENDIENTE	RBAC HTTP test
SoD	PENDIENTE	Negative test
ETag	PENDIENTE	412 test
Idempotency	PENDIENTE	Replay test
SecurityEvent	PENDIENTE	Audit assertion
Migration reversible	PENDIENTE	PostgreSQL up/down/up
Navigation source of truth	PENDIENTE	Static guardrail
App.tsx not expanded	PENDIENTE	Static guardrail
PostgreSQL happy path	PENDIENTE	Compose Wave 3A
Browser USER	PENDIENTE	Chromium
Browser ADMIN	PENDIENTE	Chromium
Wave 2A regression	PENDIENTE	Regression suite
Wave 1 regression	PENDIENTE	Regression suite
Strategic Portfolio regression	PENDIENTE	Gate07D-I suites
No Gate07J provider/policy change	PENDIENTE	Static guardrail
No Risk Appetite implementation	PENDIENTE	STOP boundary audit
No Basic Data implementation	PENDIENTE	STOP boundary audit
No QRA implementation	PENDIENTE	STOP boundary audit
No Owner Capability implementation	PENDIENTE	STOP boundary audit

Criterio	Estado	Evidencia
No operational scope	PENDIENTE	Scope audit

74 Única recomendación del siguiente incremento

Única recomendación: implementar Wave 2B — Risk Appetite / Capacity / Thresholds y Basic Data Readiness como el siguiente incremento, porque son dependencias fundacionales para elevar la calidad de evidencia FID, reutilizan policy/readiness/snapshot sin duplicar Wave 3A y reducen el riesgo de introducir QRA o Owner Capability sobre datos todavía incompletos.